UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Entregable # 1

Facultad de Ingeniería — Posgrados en Ingeniería de Sistemas y Computación
Curso: Fundamentos de DevOps y SRE
Periodo Académico: 2026-02
Documento: Enunciado Oficial de Proyecto — Entrega #1

---

1. Objetivo

El objetivo de la primera entrega del proyecto es seleccionar el sistema de software libre (FOSS) que operará el equipo, modelar formalmente su arquitectura e implementar un flujo automatizado de integración continua (CI) con GitHub Actions para construir, validar y publicar el contenedor de la aplicación.

2. Requisitos

2.1. Requisitos del Sistema

- El equipo debe seleccionar un sistema de software libre de grado empresarial con arquitectura cliente/servidor o distribuida (por ejemplo: Keycloak, Mattermost, Zulip, Nextcloud, Apache Kafka).
- La solución debe contar con dependencias de persistencia o servicios auxiliares desacoplados (base de datos relacional, caché o colas).

2.2. Empaquetado y Ejecución Local

- Construir el archivo *Dockerfile* optimizado para empaquetar y ejecutar el servicio principal.
- Crear un archivo *docker-compose.yml* que permita levantar localmente el sistema completo con sus dependencias (base de datos, caché, volúmenes de datos) mediante un único comando.

2.3. Pipeline de Integración Continua (CI)

- Configurar un pipeline en GitHub Actions que se ejecute de forma automática ante cada *Pull Request* o *merge* hacia la rama principal.
- El flujo debe incluir:
    1. Validación estática de sintaxis y buenas prácticas sobre el Dockerfile y manifiestos (linters).

2. Construcción del contenedor de la aplicación.
3. Escaneo estático de vulnerabilidades sobre la imagen generada.
4. Publicación automática de la imagen resultante en un registro de contenedores (GitHub Packages / Docker Hub).

3. Entrega

3.1. Contenido del Informe

El equipo debe consolidar un informe técnico con la siguiente estructura:

1. *Datos del Equipo:* Identificador del grupo (Equipo A, B, C, ...) y nombres completos de los tres (3) integrantes.

2. *Sistema Seleccionado:* Nombre, descripción general del software y justificación técnica de su elección.

3. *Diseño Arquitectural:*
    - *Vista de Componentes y Conectores (C&C):* diagrama que ilustra los componentes del sistema, dependencias y protocolos de comunicación.
    - Identificación de puntos únicos de falla (*SPOFs*).

4. *Construcción y Pipeline:*
    - Explicación del *Dockerfile* y del archivo *docker-compose.yml*.
    - Explicación de los pasos configurados en el workflow de GitHub Actions.
    - Capturas de pantalla que evidencien la ejecución exitosa del pipeline y la publicación del artefacto.

5. Enlaces del Proyecto:
    - Enlace al repositorio oficial en GitHub.
    - Enlace a la imagen publicada en el registro de contenedores.

3.2. Formato de Entrega

- Archivo en formato PDF entregado a través de Google Classroom, nombrado bajo la convención: delivery1-team-X.pdf (donde X corresponde a la letra asignada del equipo).
- Código fuente, archivos de configuración y pipelines disponibles en el repositorio de GitHub.

3.4. Fecha Límite de Entrega

- **Fecha: Lunes, dd de mm de 2026, antes de las 23:59.**